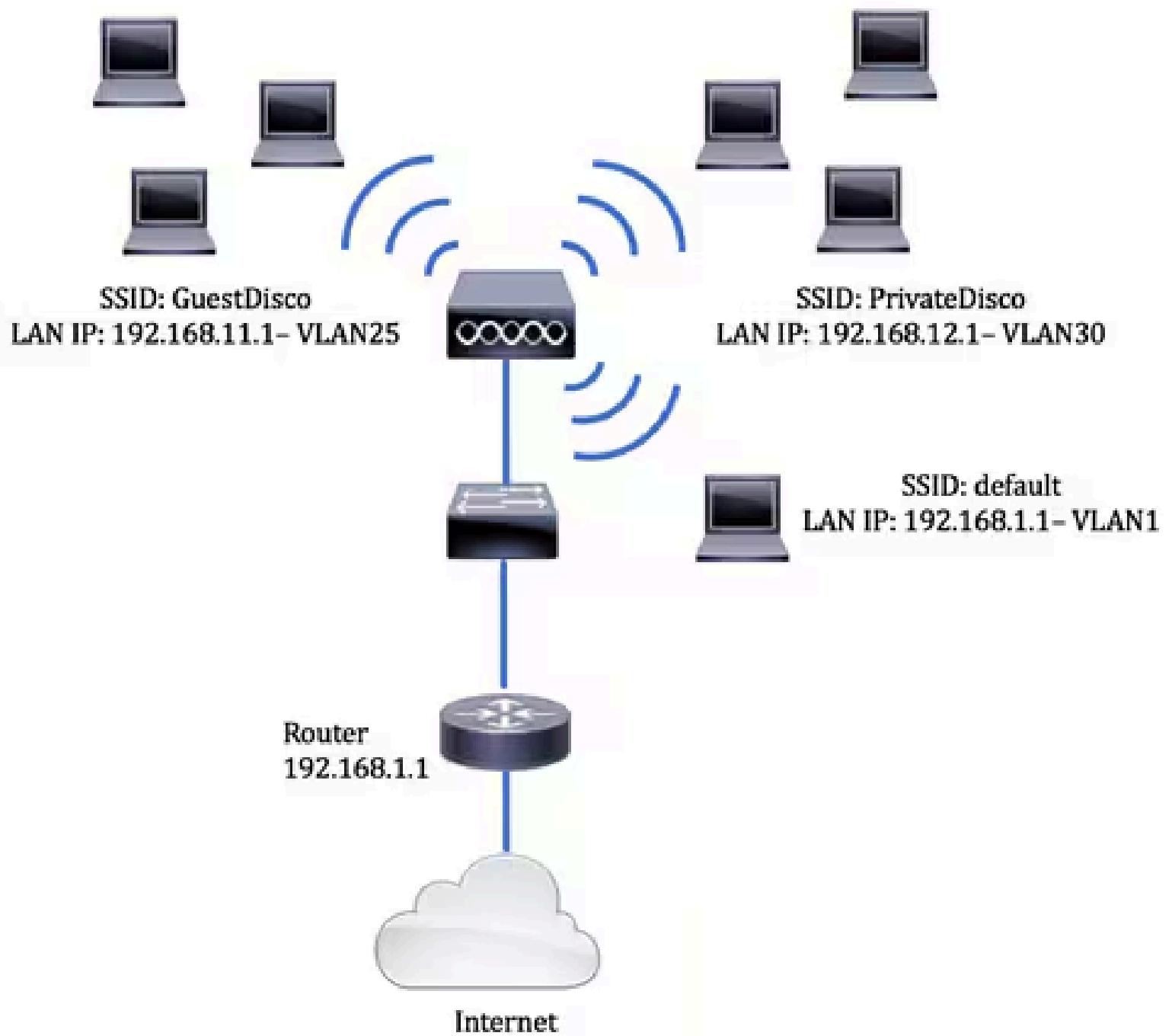




Configuration AP Wifi avec b Multi-SSID (mbssid)

Sommaire :

1. Configuration du commutateur (Création des VLANs et paramétrage des ports Trunk)
2. Configuration de base du point d'accès (AP) Wifi
3. Configuration de l'architecture Multi-SSID (mbssid)
4. Attribution des VLANs aux différents SSID (Réseaux Admin et Equipes)
5. Sécurisation des interfaces radio (Chiffrement WEP)
6. Configuration des interfaces FastEthernet et des groupes de ponts (Bridge-group)
7. Vérification de la configuration globale

Introduction :

Ce document détaille les étapes techniques nécessaires au déploiement d'une solution d'accès réseau sans fil sécurisée et segmentée à l'aide d'un point d'accès (AP) Cisco. Ce TP illustre la configuration complexe d'une architecture Multi-SSID (mbssid). Cette technologie permet de diffuser plusieurs réseaux Wi-Fi virtuels à partir d'un même équipement physique, tout en assurant l'isolation du trafic grâce au marquage des trames (VLANs).

Contexte :

Pour répondre aux besoins de mobilité croissante de ses collaborateurs, "Stadium Company" souhaite mettre en place un accès Wi-Fi segmenté et sécurisé. En tant que technicien réseau, votre objectif est de configurer le commutateur et le point d'accès sans fil afin de diffuser deux réseaux distincts : l'un dédié à l'administration sur le VLAN 10, et l'autre dédié aux équipes sur le VLAN 20. Cela garantira la sécurité et la séparation étanche des flux de données entre les différents services de l'entreprise.

Configuration du Switch Création des VLANs

Switch#conf ter Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)#name admin
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)#name equipes
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 6
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if)#no shut
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#
```

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/7 - 12
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if)#no shut
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#
```

Création des ports trunk

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/22 - 23
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if-range)#no shut
```

```
Switch(config-if-range)#
```

```
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch(config)#
```

Configuration de l'AP Wifi

Maintenant nous allons configurer notre AP Wifi. Nous commencerons par la configuration de base, puis nous configurons les deux SSID. Commencez par taper ces deux commandes permettant d'activer le pont entre les interfaces wifi, et fast Ethernet :

```
ap(config)#  
ap(config)#bridge irb  
ap(config)#bridge 1 route ip  
ap(config)#exit  
ap#
```

X= votre numéro de groupe

```
ap(config)#dot11 vlan-name adminx-vlan10 vlan 10  
ap(config)#dot11 vlan-name equipesx-vlan20 vlan 20  
ap(config)#dot11 ssid adminx-vlan10  
A066..222p(config-ssid)#vlan 10  
  
ap(config-ssid)#authentication open  
ap(config-ssid)#mbssid guest-mode  
ap(config-ssid)#exit  
ap(config)#
```

Voilà maintenant nous allons configurer les deux SSID:

```
ap(config)#dot11 ssid equipesx-vlan20  
ap(config-ssid)#vlan 20  
ap(config-ssid)#authentication open  
ap(config-ssid)#mbssid guest-mode  
ap(config-ssid)#exit  
ap(config)#
```

On configure l'interface radio 0:

```
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#mbssid
ap(config-if)#en
ap(config-if)#encryption vlan 10 mode wep mandatory
ap(config-if)#encryption vlan 10 key 1 size 128bit 01234567890123456789abcdef
ap(config-if)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#mbssid
ap(config-if)#encryption vlan 20 mode wep mandatory
ap(config-if)#encryption vlan 20 key 1 size 128bit abcdef01234567890123456789
ap(config-if)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#ssid adminx-vlan10
ap(config-if)#ssid equipesx-vlan20
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)# exit
ap(config)#interface dot11Radio 0.10
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ap(config-subif)#bridge-group 10
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface dot11Radio 0.20
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ap(config-subif)#bridge-group 20
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
On configure l'interface fastethernet 0 :
```

```
ap(config)#interface fastEthernet 0
ap(config-if)#bridge-group 1
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface fastEthernet 0.10
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ap(config-subif)#bridge-group 10
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface fastEthernet 0.20
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ap(config-subif)#bridge-group 20
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
```

Configuration GR4 :

```
ap#sh run
```

Building configuration...

Current configuration : 3078 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname ap

!

```
enable secret 5 $1$2jDf$0S0CtO2NkrzkNfHut0tV0/ !  
ip subnet-zero ! ! no aaa new-model dot11 vlan-  
name admin4-vlan10 vlan 10 dot11 vlan-name rh4-  
vlan20 vlan 20 ! dot11 ssid admin4-vlan10
```

```
    vlan 10  
    authentication open  
    mbssid guest-mode  
!  
dot11 ssid rh4-vlan20  
    vlan 20  
    authentication open  
    mbssid guest-mode  
!  
! power inline negotiation prestandard  
source ! ! username Cisco password 7  
106D000A0618 ! bridge irb ! ! interface  
Dot11Radio0
```

```
no ip address  
no ip route-cache  
!
```

```
encryption vlan 10 key 1 size 128bit 7 99C72F374FD27BE46993E768B7A1 transmit-key
encryption vlan 10 mode wep mandatory
!
encryption vlan 20 key 1 size 128bit 7 7ED10AC3F54D861DC7150A7B949E transmit-key
encryption vlan 20 mode wep mandatory
!
ssid admin4-vlan10
!
ssid rh4-vlan20
!
mbssid
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled

!
interface Dot11Radio0.10
encapsulation dot1Q 10
no ip route-cache
bridge-group 10
bridge-group 10 subscriber-loop-control
bridge-group 10 block-unknown-source
no bridge-group 10 source-learning
no bridge-group 10 unicast-flooding
bridge-group 10 spanning-disabled

!
interface Dot11Radio0.20
encapsulation dot1Q 20
```


no ip route-cache

bridge-group 20

bridge-group 20 subscriber-loop-control

bridge-group 20 block-unknown-source

no bridge-group 20 source-learning

no bridge-group 20 unicast-flooding

bridge-group 20 spanning-disabled

!

interface Dot11Radio1

no ip address

no ip route-cache

shutdown

speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip route-cache

duplex auto

speed auto

bridge-group 1

no bridge-group 1 source-learning

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet0.10

```
encapsulation dot1Q 10
no ip route-cache
bridge-group 10
no bridge-group 10 source-learning
bridge-group 10 spanning-disabled
!
interface FastEthernet0.20
encapsulation dot1Q 20
no ip route-cache
bridge-group 20
no bridge-group 20 source-learning
bridge-group 20 spanning-disabled
!
interface BVI1
ip address dhcp client-id FastEthernet0
no ip route-cache
! ip http server no ip http secure-server ip http help-path
http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag ! ! control-plane !
bridge 1 route ip ! ! ! line con 0
```

```
transport preferred all
transport output all
```

```
line vty 0 4
login local
transport preferred all
transport input all
transport output all
line vty 5 15
login
transport preferred all
transport input all
transport output all
!
end
```